北京大学数学科学学院 2024-25 高等数学 A1 期末考试

1.(11 分)

求极限

$$\lim_{(x,y)\to(0,0)} \left(x^2+y^2\right)^{x^2}$$

Solution.

令 $r^2 = x^2 + y^2$. 当 $0 < r < 1$ 时,$0 \leqslant x^2 \leqslant r^2$, 于是

$$(r^2)^{r^2} \leqslant (r^2)^{x^2} \leqslant 1$$

而 $\lim_{u\to 0^+} u^u = \exp(\lim_{u\to 0^+} u \ln u) = 1$, 故由夹逼定理, 所求极限为 1.

2.(11 分)

求极限

$$\lim_{x\to+\infty} \left(\frac{\pi}{2} - \arctan x\right)^{\frac{1}{\ln x}}$$

Solution.

当 $x > 0$ 时,$\pi/2 - \arctan x = \arctan(1/x) \sim 1/x$. 所以

$$\frac{\ln(\pi/2 - \arctan x)}{\ln x} = -1 + o(1)$$

将其指数化, 得到所求极限为 e^{-1}.

3.(11 分)

求函数

$$f(x) = \cos(2x) \cdot \ln(1+x)$$

在 $x = 0$ 处的四阶泰勒多项式.

Solution.

由 $\cos 2x = 1 - 2x^2 + O(x^4)$ 和 $\ln(1+x) = x - x^2/2 + x^3/3 - x^4/4 + o(x^4)$, 有

$$f(x) = x - \frac{1}{2}x^2 - \frac{5}{3}x^3 + \frac{3}{4}x^4 + o(x^4)$$

故四阶泰勒多项式为 $T_4(x) = x - x^2/2 - 5x^3/3 + 3x^4/4$.

4.(12 分)

设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 二阶可导, 满足 $f(a) = f(b) = 0$ 且存在 $c \in (a,b)$ 使得 $f(c) > 0$. 试证明: 存在 $\xi \in (a,b)$ 使得 $f''(\xi) < 0$.

Solution.

考虑 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处取到极大值, 则 $f(x_0)\geqslant f(c)>0$ 且 $f'(x_0)=0$. 将 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处做泰勒展开.

$$f(x)=f(x_0)+(x-x_0)f'(x_0)+\frac{(x-x_0)^2f''(\xi)}{2}$$

将 $f'(x_0)=0, f(a)=f(b)=0$ 代入有

$$\begin{cases} 0=f(x_0)+\dfrac{(x_0-a)^2f''(\xi_1)}{2}, a<\xi_1<x_0 \\ 0=f(x_0)+\dfrac{(x_0-b)^2f''(\xi_2)}{2}, x_0<\xi_2<b \end{cases}$$

因为 $f(x_0)>0, (x_0-a)^2>0, (x_0-b)^2>0$, 于是 $f''(\xi_1)<0, f''(\xi_2)<0$, 命题得证.

5.(10 分)

回答下列问题. 本题只需给出结果, 无需证明.

(1) (5 分) 设平面 Σ 过点 P_0, 其法向量为 $\vec{n}$. 点 P_1 是平面 Σ 之外的一点. 试用 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 和 $\vec{n}$ 表示 P_1 到 Σ 的距离.

(2) (3 分) 设直线 L 过点 P_0, 其方向向量为 $\vec{\tau}$. 点 P_1 是直线 L 之外的一点. 试用 $\overrightarrow{P_0P_1}$ 和 $\vec{\tau}$ 表示 P_1 到 L 的距离.

(3) (2 分) 设异面直线 L_1, L_2 的方向向量分别为 $\vec{\tau_1}, \vec{\tau_2}$. 点 P_1, P_2 分别是 L_1, L_2 上的点. 试用 $\overrightarrow{P_1P_2}$ 和 $\vec{\tau_1}, \vec{\tau_2}$ 表示 L_1 和 L_2 间的距离.

Solution.

(1) $d(P_1,\Sigma)=\dfrac{|\overrightarrow{P_0P_1}\cdot\vec{n}|}{|\vec{n}|}$.

(2) $d(P_1,L)=\dfrac{|\overrightarrow{P_0P_1}\times\vec{\tau}|}{|\vec{\tau}|}$.

(3) $d(L_1,L_2)=\dfrac{|\overrightarrow{P_1P_2}\cdot(\vec{\tau_1}\times\vec{\tau_2})|}{|\vec{\tau_1}\times\vec{\tau_2}|}$.

6.(10 分)

设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases} y\arctan\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}, (x,y)\neq(0,0) \\ 0, (x,y)=(0,0) \end{cases}$$

讨论 $f(x,y)$ 在 $(0,0)$ 处是否可微.

Solution.

令 $r=\sqrt{x^2+y^2}$. 当 $r>0$ 时,$\arctan(1/r)=\pi/2-\arctan r$, 因此

$$f(x,y)-\frac{\pi}{2}y=-y\arctan r$$

由于 $|y\arctan r|\leqslant|y|r\leqslant r^2=o(r)$, 故 f 在原点可微,

$$f_x(0,0)=0,\qquad f_y(0,0)=\frac{\pi}{2},\qquad \mathrm{d}f(0,0)=\frac{\pi}{2}\mathrm{d}y$$

7.(10 分)

回答下列问题.

(1) (5 分) 设二元函数

$$f(x,y)=\begin{cases}\dfrac{2xy^3}{x^2+y^4},(x,y)\neq(0,0)\\ 0,(x,y)=(0,0)\end{cases}$$

计算方向导数 $\left.\dfrac{\partial f}{\partial \mathbf{l}}\right|_{(0,0)}$. 其中单位向量 $\mathbf{l}=(\cos\alpha,\sin\alpha),\alpha\in[0,2\pi)$.

(2) (3 分) 若二元函数 $g(x,y)$ 在 (x_0,y_0) 处取到极小值, 那么对于某一 $\alpha\in[0,2\pi),t=0$ 是否一定是 $h(t)=g(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)$ 的极小值点? 说明理由.

(3) (2 分) 若对于任意 $\alpha\in[0,2\pi),t=0$ 是 $h(t)=g(x_0+t\cos\alpha,y_0+t\sin\alpha)$ 的极小值点, 那么 (x_0,y_0) 是否一定是 $g(x,y)$ 的极小值点? 说明理由.

Solution.

(1) 记 $c=\cos\alpha,s=\sin\alpha$. 若 $c\neq0$, 则

$$\frac{f(tc,ts)-f(0,0)}{t}=\frac{2tcs^3}{c^2+t^2s^4}\to0$$

若 $c=0$, 则 $f(0,ts)=0$, 方向导数仍为 0. 所以所有给定方向的方向导数均为 0.

(2) 一定. 若在某个二维邻域内有 $g(x,y)\geqslant g(x_0,y_0)$, 则每条经过 (x_0,y_0) 的直线在充分小的参数邻域内也满足该不等式.

(3) 不一定. 取 $g(x,y)=(y-x^2)(y-2x^2)$. 沿每条过原点的直线, 原点都是局部极小值点: 若 $y=kx$ 且 $k\neq0$, 主项为 $k^2x^2>0$; 沿 x 轴有 $g(x,0)=2x^4\geqslant0$; 沿 y 轴有 $g(0,y)=y^2\geqslant0$. 但沿抛物线 $y=3x^2/2$, 有 $g(x,3x^2/2)=-x^4/4<0$, 故原点不是二元局部极小值点.

8.(15 分)

设二元函数 $z=z(x,y)$ 是由方程

$$(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)=0$$

确定的隐函数, 试求 $z=z(x,y)$ 的极值.

Solution.

令 $F(x,y,z)=(x^2+y^2)z+\ln z+2(x+y+1)$, 其中 $z>0$. 对固定 (x,y),F 关于 z 严格递增, 且在 $z\to 0^+,\infty$ 时分别趋于 $-\infty,+\infty$, 所以存在唯一正根 $z(x,y)$. 又 $F_z=x^2+y^2+1/z>0$, 故 z 在 $\mathbb{R}^2$ 上光滑, 并且

$$z_x=-\frac{2xz+2}{F_z},\qquad z_y=-\frac{2yz+2}{F_z}$$

驻点必须满足 $x=y=-1/z$. 代回方程得到 $\ln z+2-2/z=0$. 此式左端在 $z>0$ 上严格递增, 唯一根为 $z=1$, 故唯一驻点为 $(-1,-1)$. 此外 $F(x,y,1)=(x+1)^2+(y+1)^2\geqslant 0$, 由单调性得 $z(x,y)\leqslant 1$, 等号仅在 $(-1,-1)$ 成立. 所以 z 的唯一极值为在 $(-1,-1)$ 处取得的严格极大值 1, 且也是全局最大值. 由于处处 $z>0$ 且无其他驻点, 没有极小值.

9.(10 分)

设函数 $f:[a,b]\to\mathbb{R}$ 在闭区间 $[a,b]$ 上二阶可导, 满足 $f(a)=f(b)=f'(a)=f'(b)=0$, 且对于任意 $x\in[a,b]$ 都有 $|f''(x)|\leqslant M$. 试证明: 对于任意 $x\in[a,b]$, 都有 $|f(x)|\leqslant\dfrac{M}{16}(b-a)^2$.

Solution.

若 $f\equiv 0$, 结论显然. 否则, 必要时将 f 替换为 $-f$, 可取 $x_0\in(a,b)$ 使 $f(x_0)=\max|f|>0$, 此时 $f'(x_0)=0$. 令 $m=(a+x_0)/2$, 分别在 a 与 x_0 处作 Taylor 展开, 利用 $f(a)=f'(a)=f'(x_0)=0$, 得到

$$f(x_0)=\frac{(x_0-a)^2}{8}\big(f''(\xi_1)-f''(\xi_2)\big)$$

其中 $\xi_1\in(a,m)$,$\xi_2\in(m,x_0)$, 故 $|f(x_0)|\leqslant M(x_0-a)^2/4$. 同理, 利用 b 端点的两个条件可得 $|f(x_0)|\leqslant M(b-x_0)^2/4$. 取两上界的较小者,

$$|f(x)|\leqslant|f(x_0)|\leqslant\frac{M}{4}\min\{(x_0-a)^2,(b-x_0)^2\}\leqslant\frac{M}{16}(b-a)^2$$

原解答最后对两个上界取平均不能推出此结论, 应取最小值.